PRÁCTICA 4 - FIRMA LEGAL

Realizado por Unai García Blanco y Alberto García Martín

Se trata de que el estudiante sea capaz de generar documentos firmados electrónicamente. La ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (B.O.E. 20.11.2003), regula el uso de la firma electrónica. Quedó derogada por la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

Existe un Portal de la Administración Electrónica en el que se recogen los aspectos más importantes.

Existen distintos formatos que posibilitan que una firma electrónica pueda ser verificada a largo plazo (de forma indefinida) con plenas garantías jurídicas: AdES-T, AdES –C, AdES X.

1. Tipos de firma electrónica

Lo primero que vamos a realizar en esta práctica es un pequeño estudio sobre los distintos formatos de firma electrónica avanzada (AdES).
AdES: o firma electrónica avanzada es un concepto referido a un conjunto de tecnologías y estándares que proporcionan seguridad y confianza en la firma de documentos electrónicos a un nivel avanzado. Este tipo de firma cumple con requisitos legales y técnicos que la distinguen de otras formas de firma electrónica menos seguras.
AdES-BES: Este es el formato de firma electrónica avanzada que cumple con los requisitos más básicos de la normativa. Proporciona una capa mínima de seguridad para garantizar la integridad y autenticidad del documento firmado, pero puede no ser la opción más robusta y segura para situaciones que requieran mucha seguridad.
AdES-T: Este tipo de firma es la firma electrónica avanzada que incorpora un sello de tiempo. Este sello de tiempo certifica que la firma se realizó en un momento específico, lo que viene a ser crucial para la verificación a largo plazo. Permite demostrar la existencia de la firma en un momento determinado incluso después de haber transcurrido un tiempo considerable.
AdES-C: Este es el formato más completo y avanzado de la firma electrónica. Además de cumplir con los requisitos básicos incluye elementos adicionales que mejoran la seguridad y la confiabilidad de la firma.

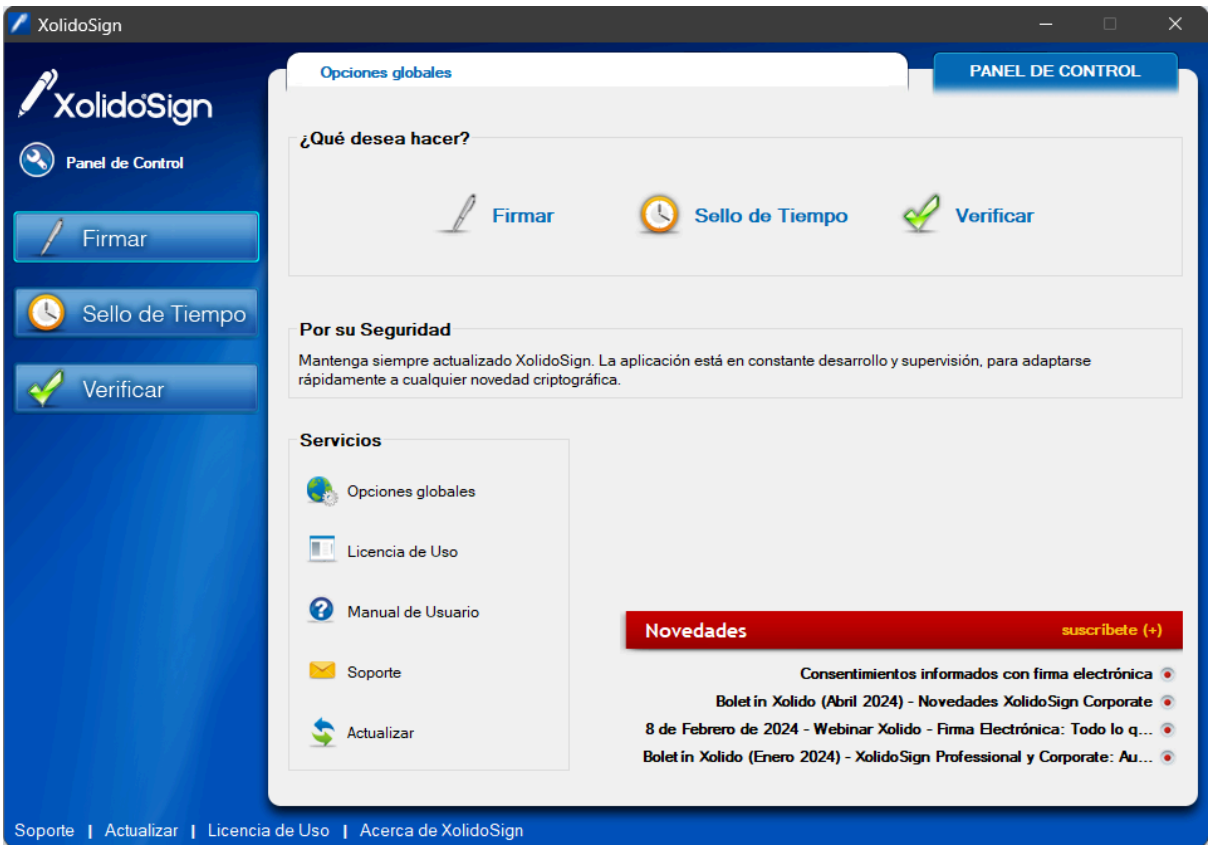
2. Estudio de alternativas de firma

Ahora vamos a realizar un estudio comparativo sobre dos alternativas para la generación y/o la verificación de firmas digitales.

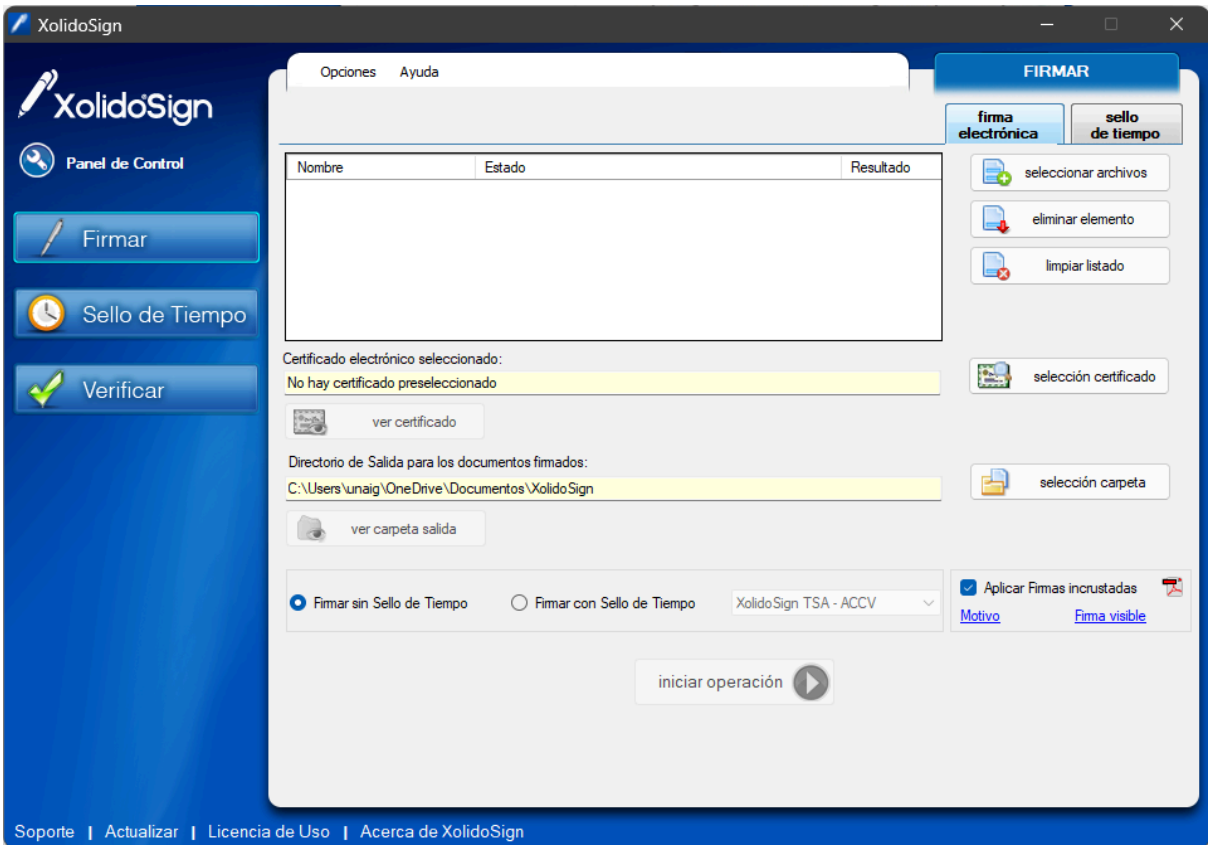
1- Xolido:
Ofrece funciones tanto para la generación de firmas electrónicas avanzadas como para la verificación de estas. Permite crear firmas compatibles con diferentes estándares incluidos los mencionados en el punto anterior. Además incluye distintos planes de suscripción desde uno gratuito con las funcionalidades básicas hasta uno con todas las funcionalidades que ofrece (firma biométrica, firma con certificado electrónico, firma para la integración en aplicaciones, etc).
Tiene una interfaz de usuario intuitiva que guía al mismo a través del proceso de generación y verificación de firmas electrónicas, incluye opciones para personalizar configuraciones y ajustes de firma según las necesidades del usuario. Además, ofrece soporte técnico y documentación para ayudar a los usuarios a comprender y a utilizar la aplicación de forma eficiente. Como características a destacar, tiene integración con sellos de tiempo y admite la firma de documentos en lotes lo que es útil en grandes empresas.
2- Autofirma:
Autofirma es una herramienta proporcionada por el gobierno de España para la generación y verificación de firmas electrónicas. Cumple con los estándares legales y de seguridad exigidos por las leyes españolas.
Permite la firma electrónica de documentos, facilitando la interacción electrónica con las administraciones públicas.
Está diseñada para ser accesible a usuarios no técnicos, con un proceso guiado y sencillo para la generación de firmas electrónicas.
Se integra con los servicios de la plataforma de la administración pública simplificando el acceso a trámites y documentos oficiales.
Se alinea con los requisitos específicos de la normativa española, proporcionando una solución adaptada a la legislación local. Además, ofrece opciones para la firma de documentos en formato PDF y otros formatos comunes utilizados en trámites administrativos.

Ahora vamos a realizar un ejemplo de firma y verificación con la opción de Xolido.

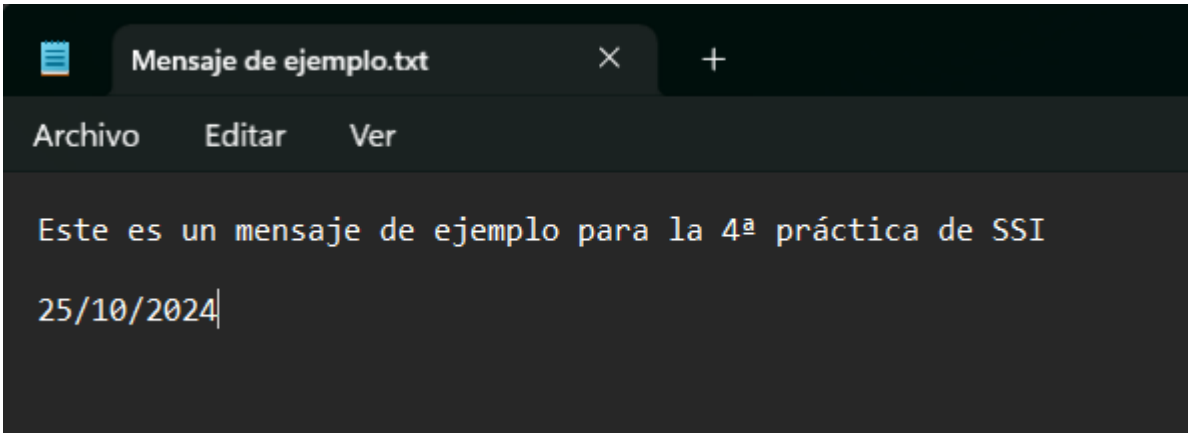
Lo primero que vemos al abrir la aplicación es, como ya hemos comentado, una interfaz muy limpia y sencilla:



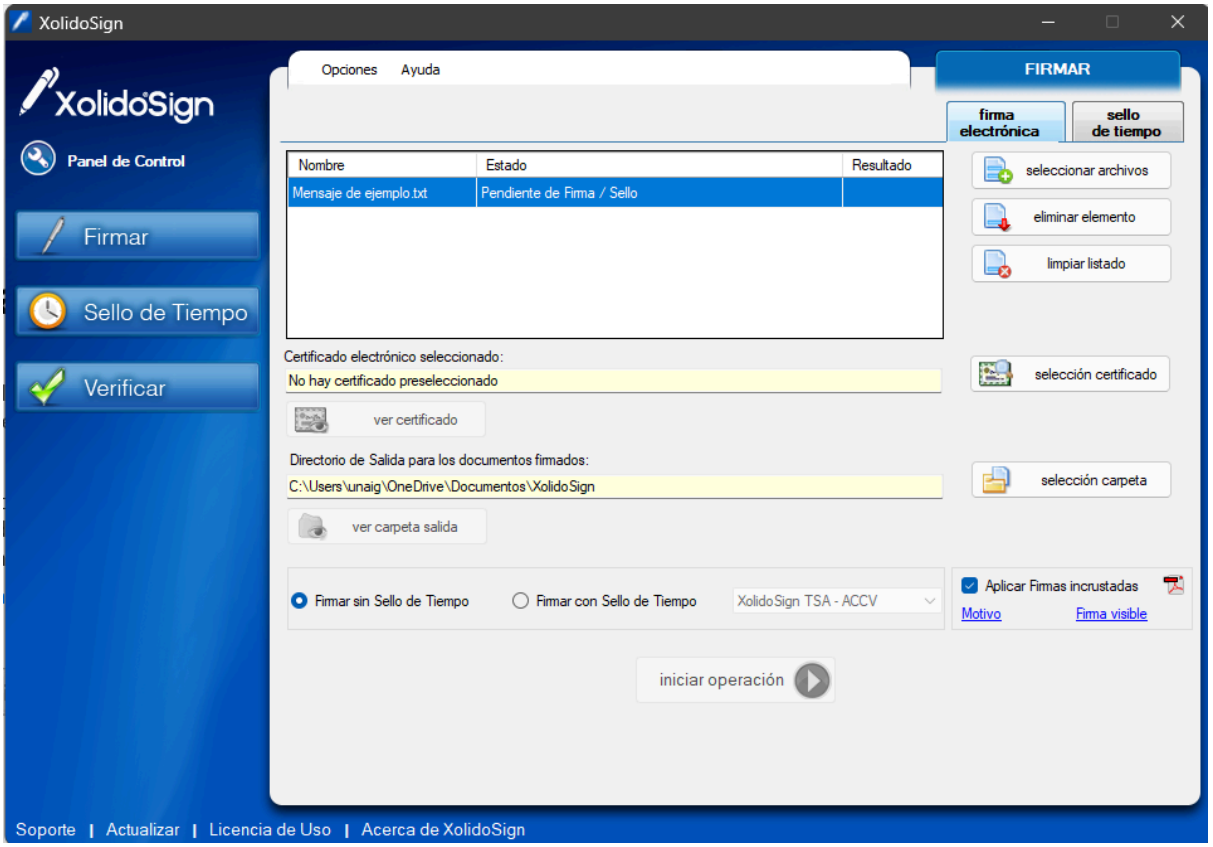
Donde se encuentran las opciones principales para firmar, verificar y añadir un sello de tiempo. Además tiene las opciones de soporte y de manual por si algún usuario tiene dudas.

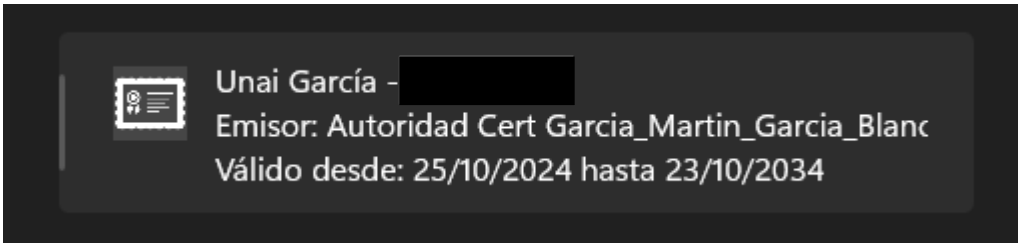


Si entramos a la opción de firmar vemos que podemos seleccionar uno o más archivos a firmar, podemos seleccionar un certificado con el que queremos realizar la firma y podemos seleccionar si queremos la firma con sello de tiempo o no.
En este caso vamos a crear un archivo con un mensaje de prueba.

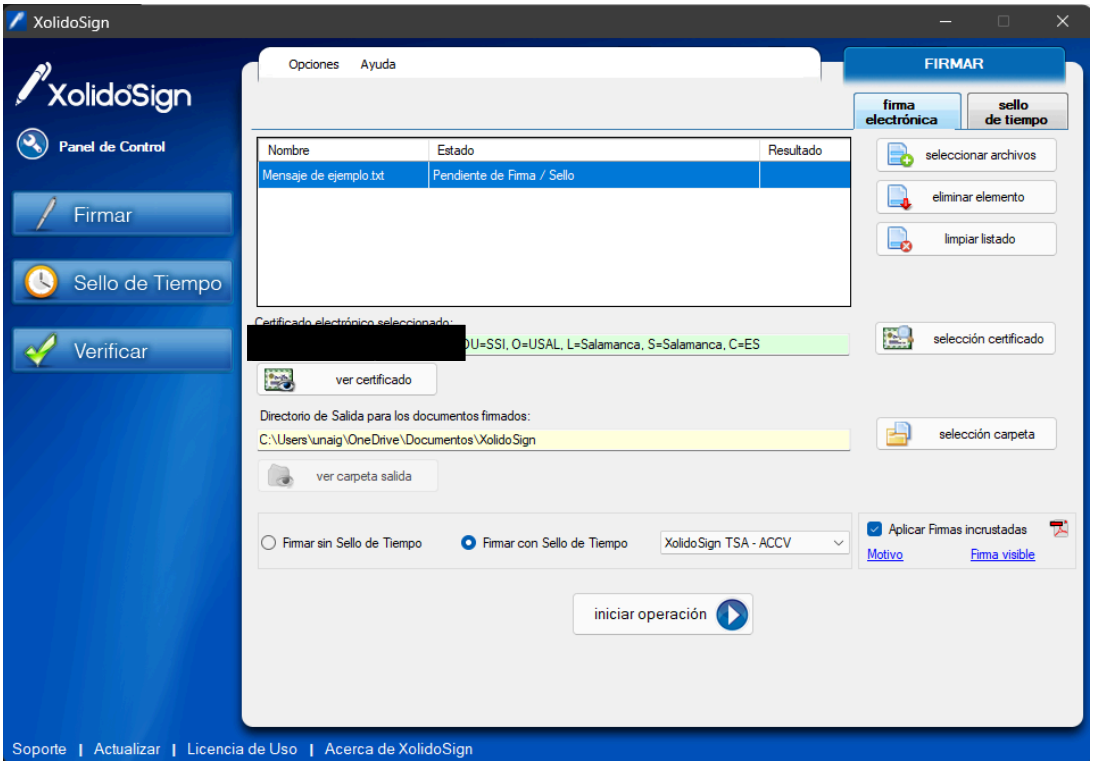


Lo añadimos a la aplicación, seleccionamos un certificado y vamos a realizar la firma.

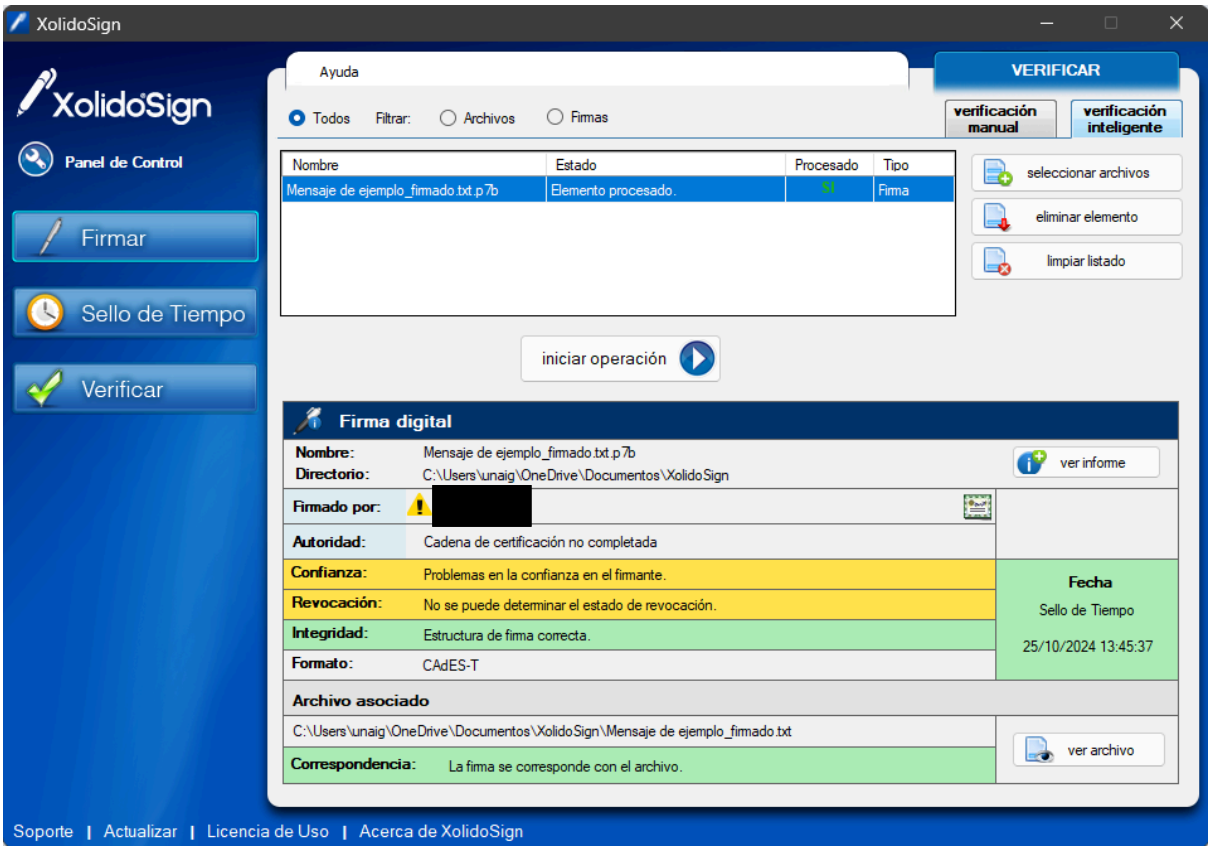




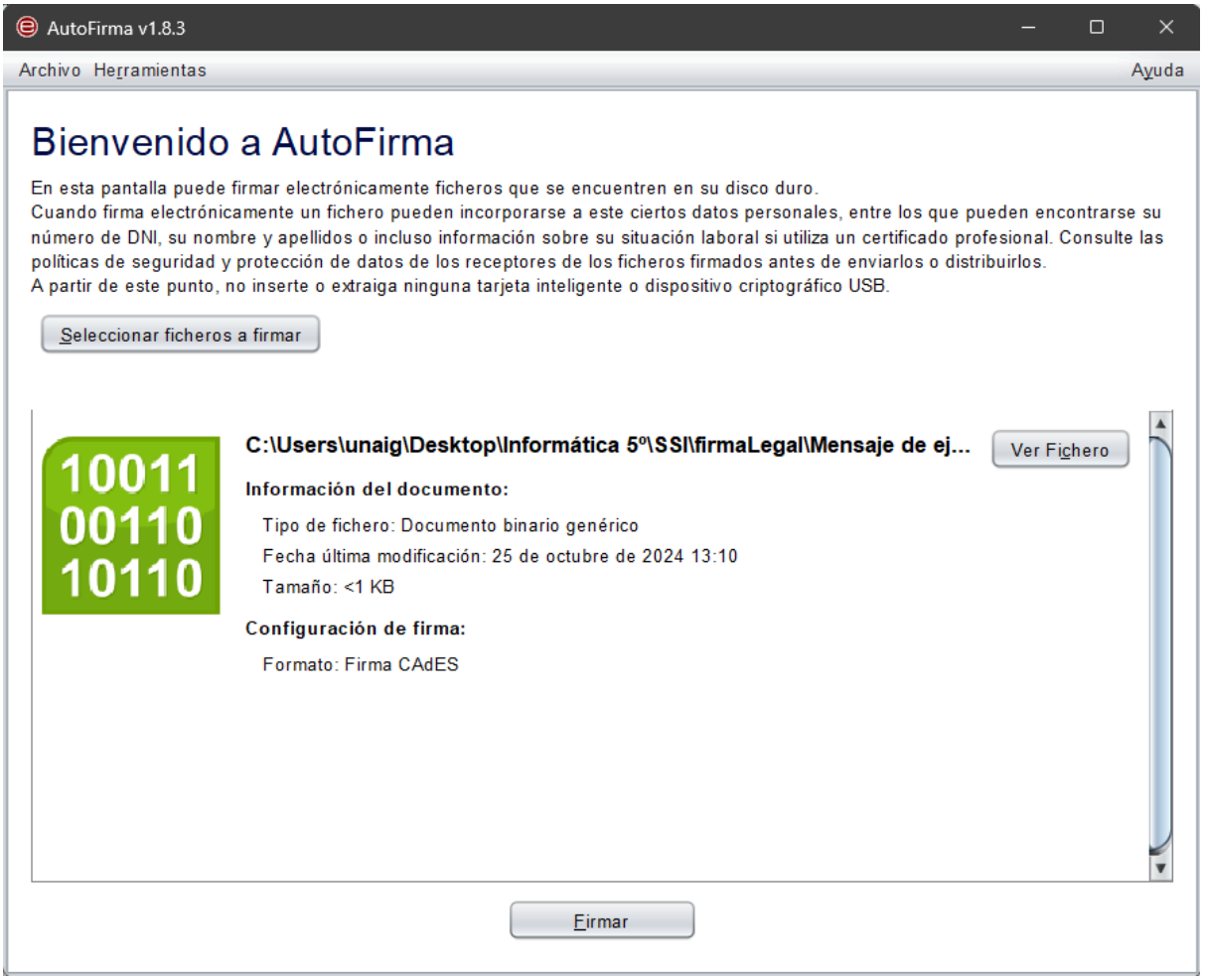
Para esto, primero deberemos haber importado nuestro certificado a nuestro almacén de certificados (en este caso el de Windows).



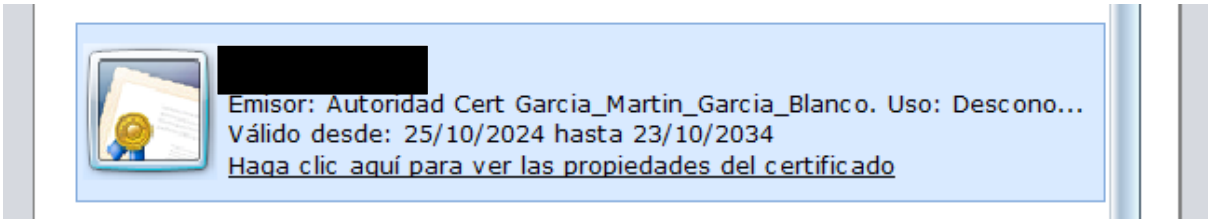
Y ahora podremos verificar la firma del documento desde el apartado de verificar seleccionando el archivo .p7b generado:



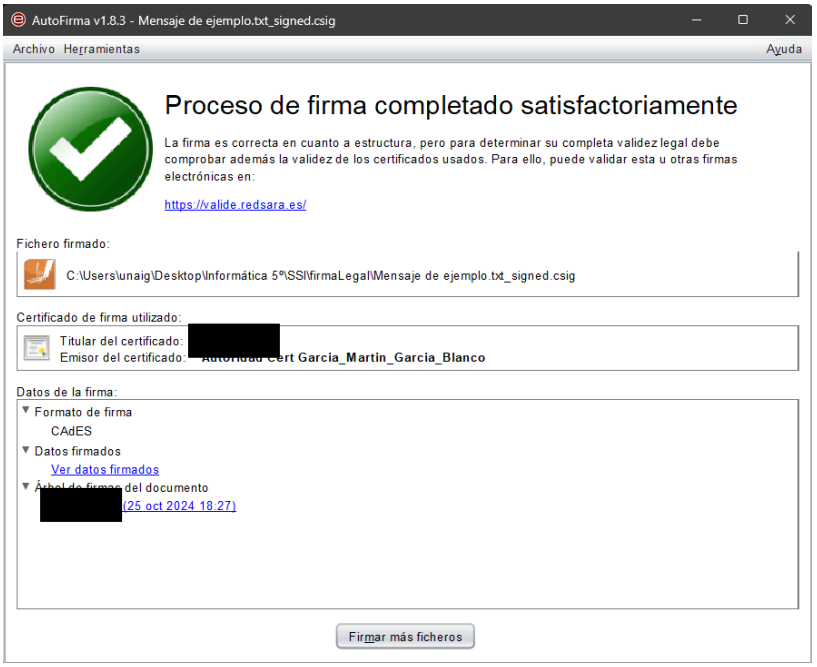
Ahora pasaremos a realizar las pruebas con el programa de Autofirma. Al entrar en el programa nos mostrará directamente una ventana de selección de archivo:



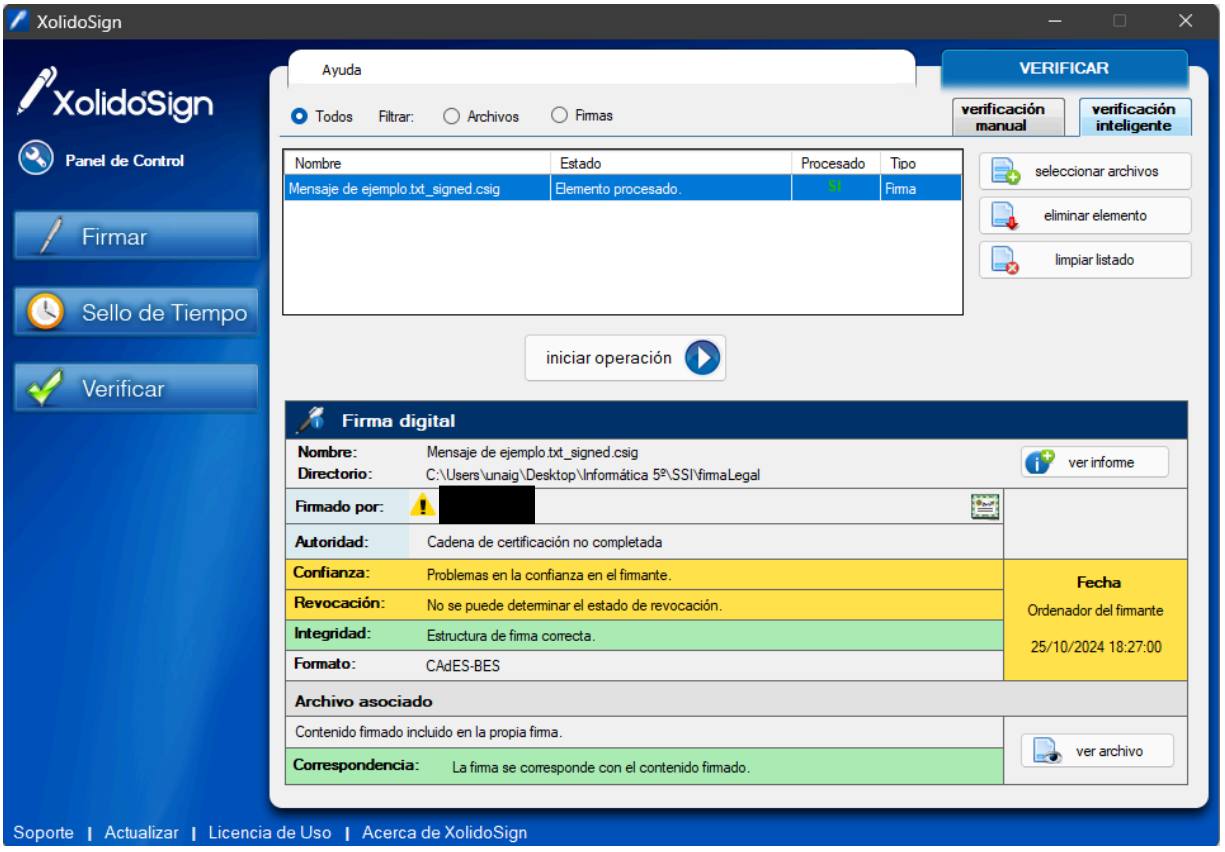
Donde posteriormente nos pide el certificado para la firma:



Y nos firmará el fichero:



Podemos verificar la firma en el propio XolidoSign:



3. VALIDe

Esta página web nos ofrece servicios de validación de certificados, firma de ficheros, validación de firmas, validación de sede electrónica y visualización de firmas.
Ofrece una gama de opciones muy parecida a las otras dos opciones presentadas antes con la ventaja de ser on-line.
También hay que comentar que no tiene la opción de sello de tiempo y además depende bastante de la aplicación de autofirma para seleccionar archivos y certificados.



Si quisiéramos validar la firma del apartado anterior, entraríamos a validar y veríamos lo siguiente:

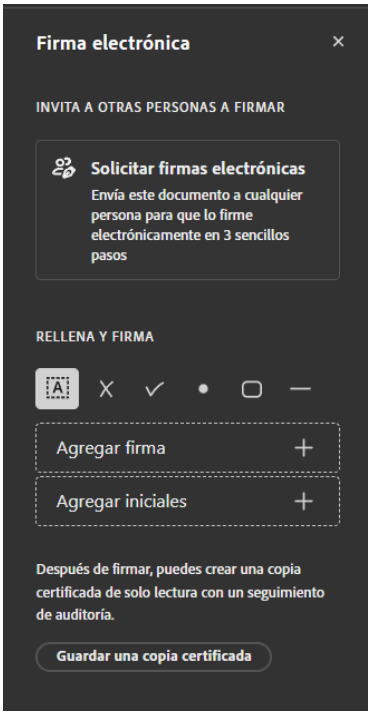


El resultado es lógico ya que está firmado mediante un certificado de autoridad autofirmado, pero comprobamos que si funciona.



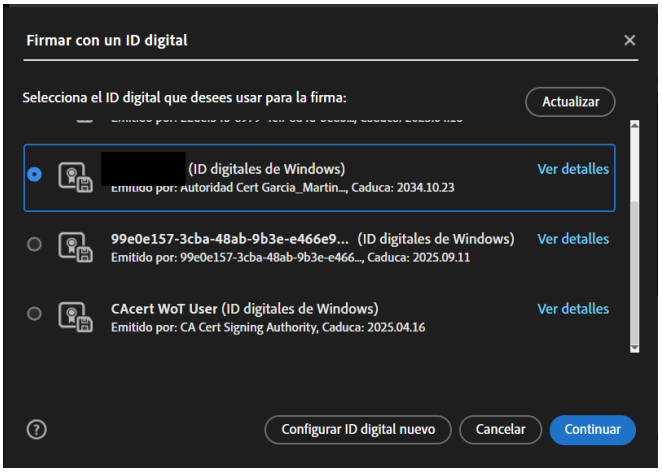
4. Adobe acrobat

Esta aplicación tiene la opción de firmar un fichero .pdf:

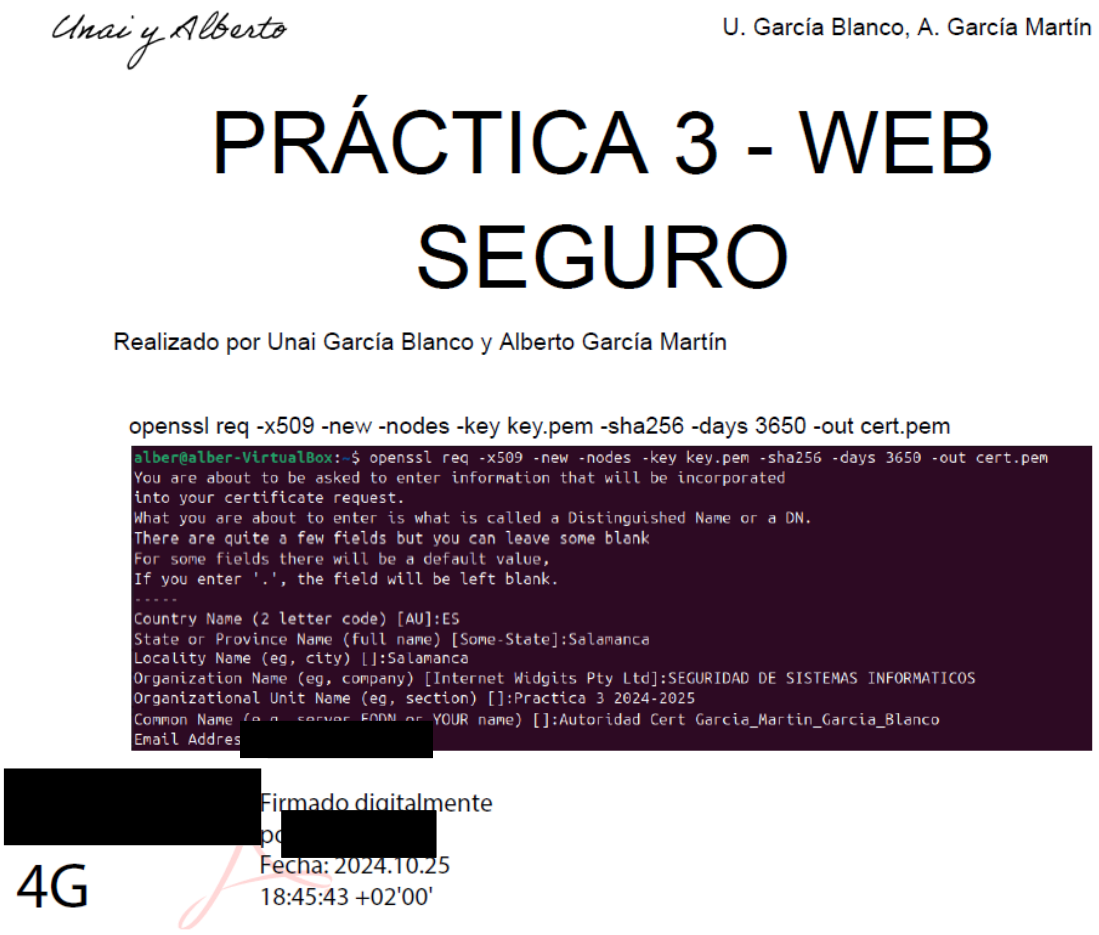




Dejándonos hacer una firma “a la vieja usanza” con nuestro nombre o iniciales, ya sea por texto, dibujando (cómodo si tenemos una pantalla táctil o pizarra digital) o subiendo una imagen.
También nos da la opción de firmar usando un certificado.
Entraremos en el apartado de preferencias y en administrador de confianza y actualizaremos los certificados de confianza desde EUTL.
Ahora entramos en herramientas y en utilizar un certificado, donde nos saldrán los certificados almacenados en nuestro almacén del equipo.
Seleccionaremos la zona donde firmar y nuestro certificado:



Y nuestro PDF quedará firmado:



En este caso hemos firmado el pdf de la entrega de la práctica 3 para hacer las pruebas y capturas, pero también habremos firmado este propio pdf para la entrega.

5. Verificación con GnuPG

Lo primero es que accedemos a la página dada y descarguemos tanto el archivo .tar que hay que comprobar como la clave pública de la página.
Una vez descargado, vamos a comprobar la firma del archivo, pero antes importaremos la clave pública del sitio mediante:

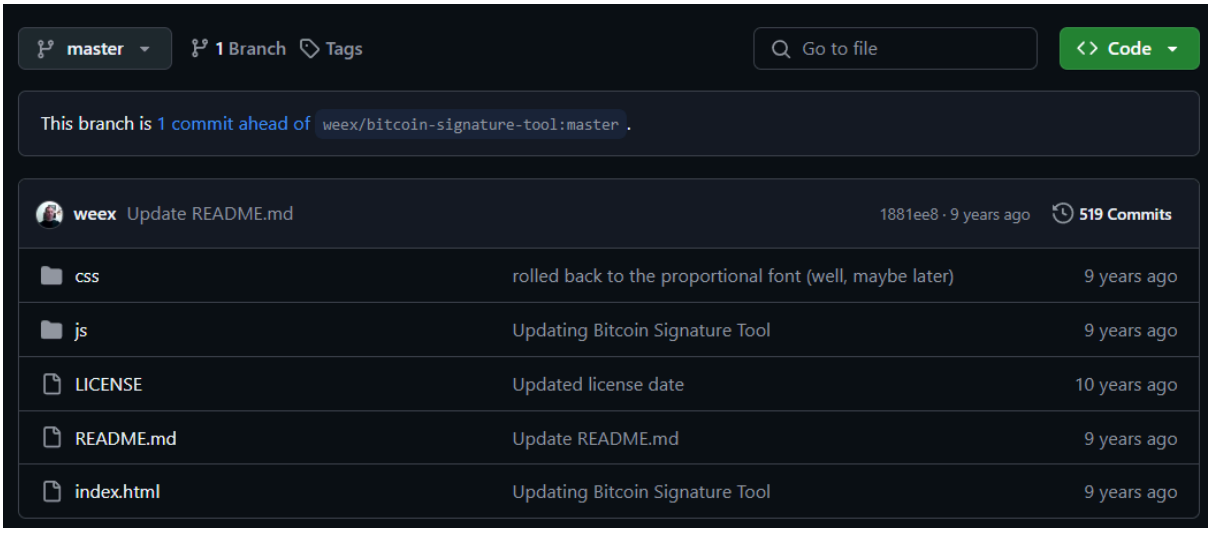
gpg --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 216094DFD0CB81EF

```
unaigb@Ubuntu:~/Descargas$ gpg --verify openssl-3.4.0.tar.gz.asc openssl-3.4.0.t
ar.gz
gpg: Firmado el mar 22 oct 2024 14:27:03 CEST
gpg:                usando RSA clave BA5473A2B0587B07FB27CF2D216094DFD0CB81EF
gpg: Firma correcta de "OpenSSL [desconocido]
gpg: ATENCIÓN: ¡Esta clave no está certificada por una firma de confianza!
gpg:          No hay indicios de que la firma pertenezca al propietario.
Huellas dactilares de la clave primaria: BA54 73A2 B058 7B07 FB27  CF2D 2160 94D
F D0CB 81EF
```

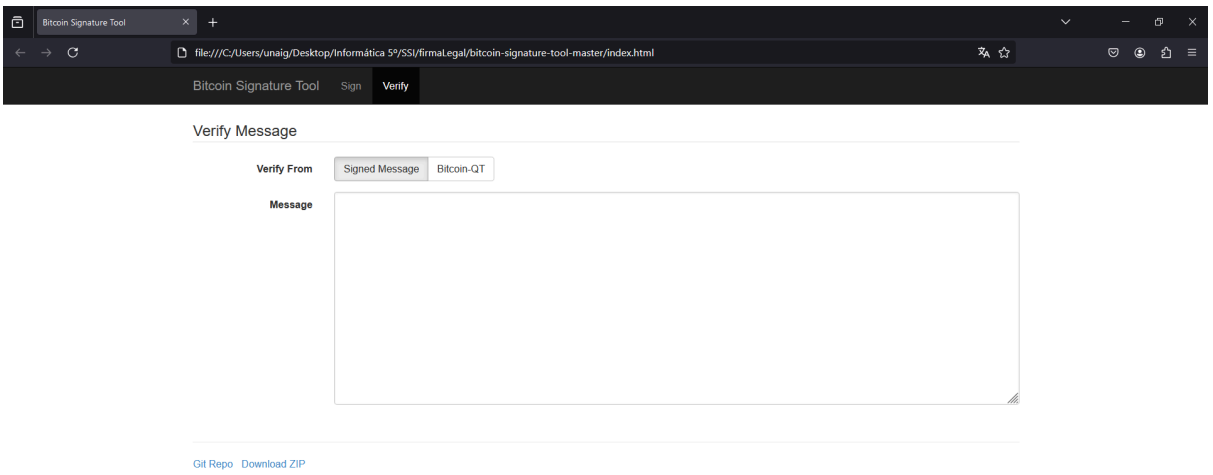
Donde ya nos ofrece los datos de la firma de manera correcta.

6. (Opcional) Firmar mensajes y comprobar firmas usando claves de criptomonedas

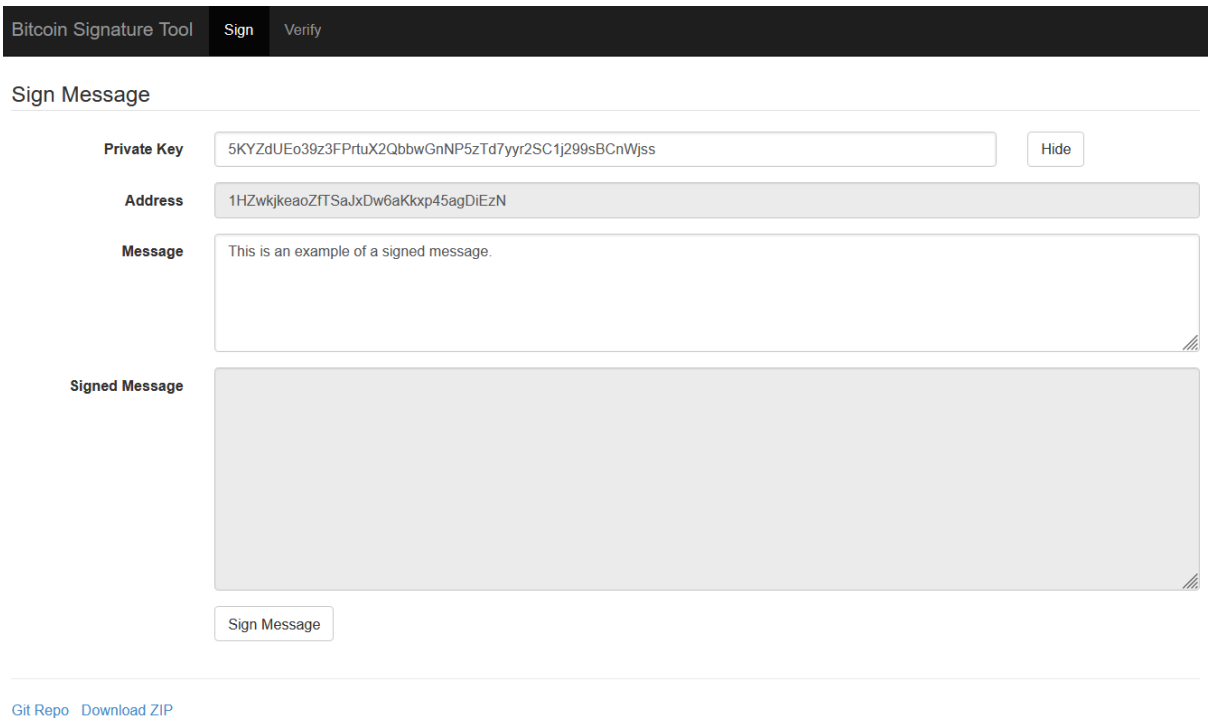
Siguiendo las explicaciones del vídeo cuyo enlace tenemos en diaweb, acudiremos al repositorio de Github y descargaremos el proyecto.



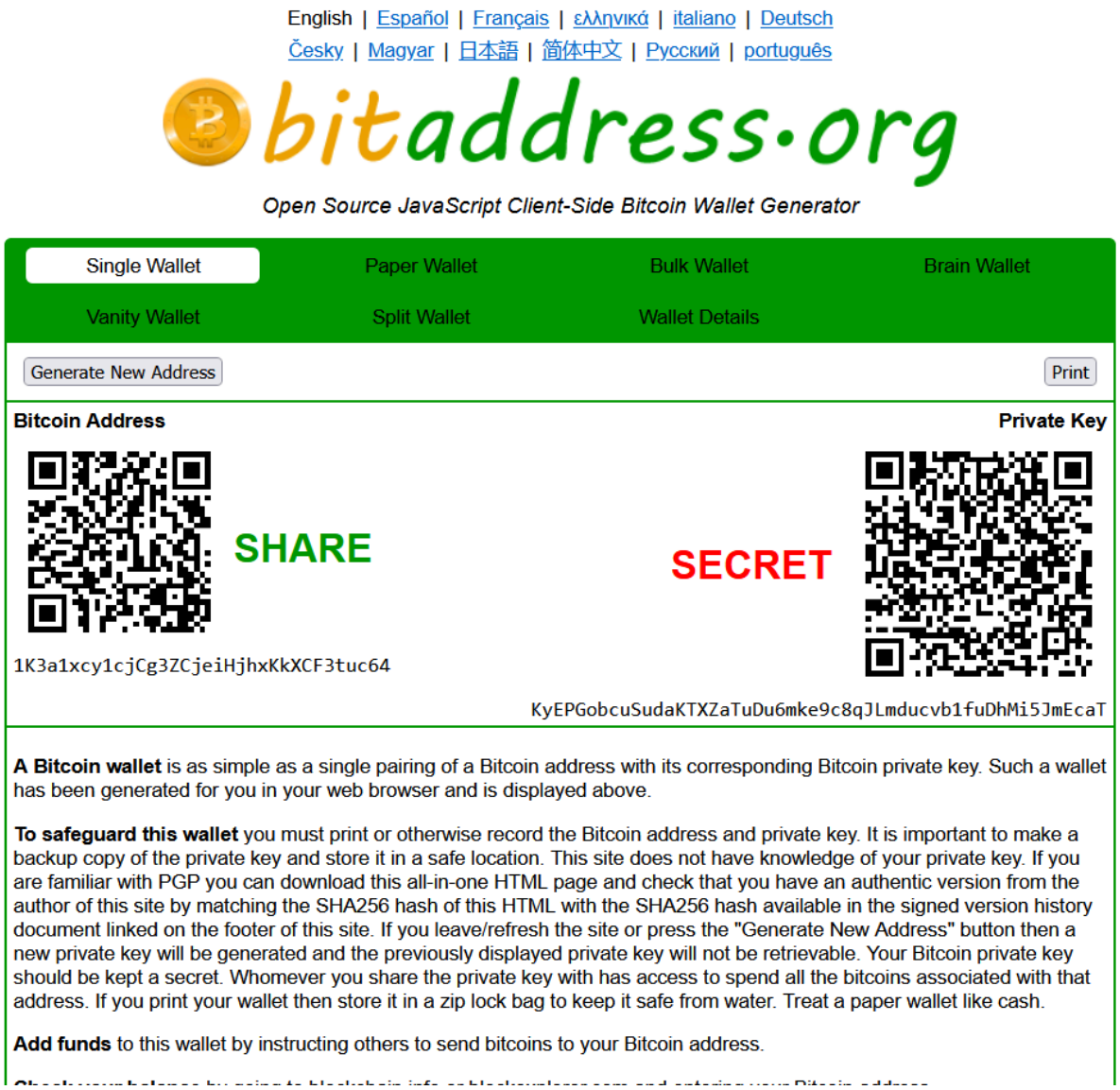
Una vez descargado, descomprimimos el proyecto y abrimos index.html, lo cual nos llevará al siguiente sitio:



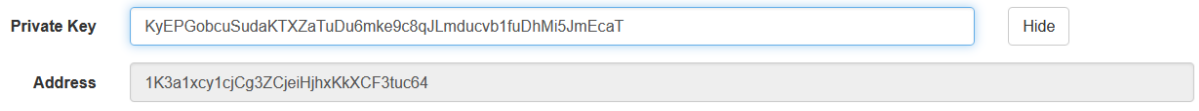
Desde aquí podremos firmar o verificar un mensaje con un certificado de Bitcoin.
Una vez queramos firmar un mensaje, veremos la siguiente pantalla:



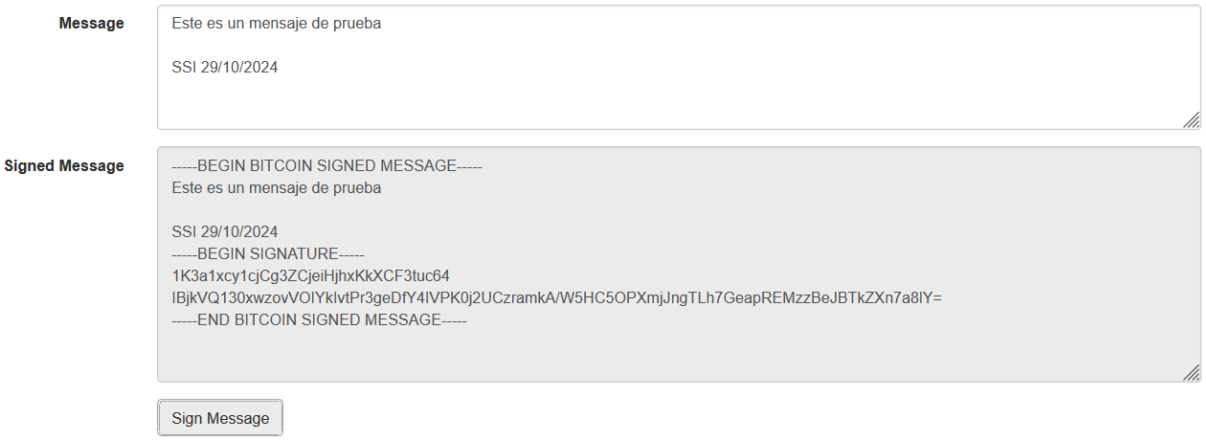
En caso de que queramos obtener una nueva clave privada para esta firma, podremos acudir a bitaddress.org, el cuál moviendo un poco el ratón nos generará una clave privada y una pública.



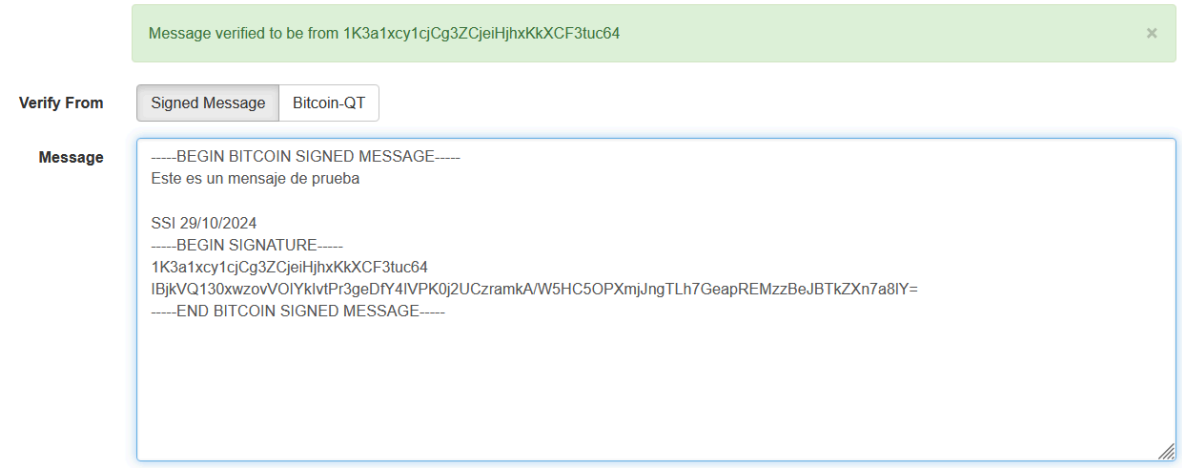
Una vez tengamos la nueva clave privada, la copiamos y pegamos en la herramienta que hemos descargado y observaremos que automáticamente, la clave pública habrá cambiado y coincidirá con la de bitaddress.org



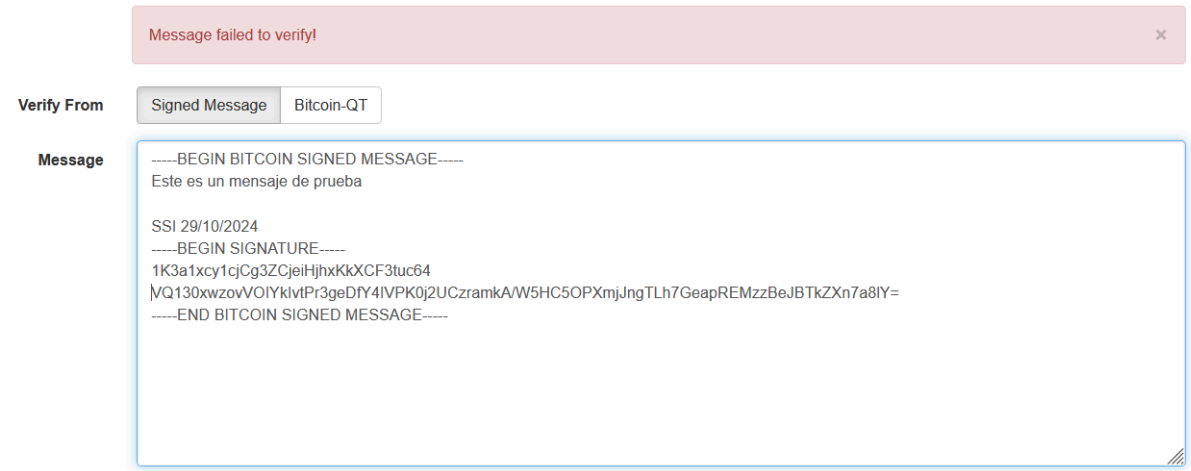
Ahora escribiremos un mensaje de prueba y lo firmaremos:



Y si copiamos la parte de abajo y lo verificamos, obtendremos lo siguiente:



Donde, la parte más importante y lo que demuestra que hemos firmado el mensaje es la parte que está justo encima de “END BITCOIN SIGNED MESSAGE”, ya que si cambiamos algo, como por ejemplo eliminar los cuatro primeros caracteres, nos dirá que no puede verificarse la firma.



El vídeo también usa coinig.com para verificar este mensaje firmado, pero actualmente ese dominio ya no existe, pues se ha vendido, como hemos podido comprobar en el github del proyecto:

